

Дельтапланеризм

Дельтапланеризм - это [воздушный спорт](#) или рекреационная деятельность, при которой пилот управляет легким, немоторизованным [самолетом](#) с [неподвижным крылом](#) тяжелее воздуха, летательным аппаратом, который называется "„дельтапланерист" „. Большинство современных дельтапланов изготавливаются из [алюминиевого сплава](#) или [композитного](#) каркаса, покрытого синтетической [парусиной](#)^[1], образующей [крыло](#). Обычно пилот находится в ремнях безопасности, подвешенных к [корпусу](#) планера, и управляет самолетом, перемещая вес тела в противовес раме управления.



Дельтаплан сразу после старта из
[Салева](#), Франция

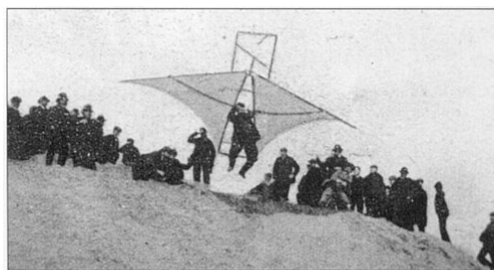
У первых дельтапланов было низкое [соотношение подъемной силы к лобовому сопротивлению](#), поэтому пилоты могли только [планируя](#) спускаться с небольших холмов. К 1980-м годам это соотношение значительно улучшилось, и с тех пор пилоты могут [парить](#) часами, набирать тысячи метров высоты в [термических](#) восходящих потоках, выполнять фигуры высшего пилотажа и планировать на сотни километров. [Международная авиационная федерация](#) и национальные организации, регулирующие использование воздушного пространства, контролируют некоторые аспекты регулирования дельтапланеризма. Настоятельно рекомендуется пройти инструктаж по технике безопасности, и во многих странах это является обязательным требованием.^{[2][3]}

История



Отто Лилиенталь в полёте

В 1853 году [Джордж Кейли](#) изобрел пилотируемый планер, который запускался с наклонной поверхности. Большинство ранних моделей планеров не способствовали безопасному полету. Проблема заключалась в том, что пионеры воздухоплавания не до конца понимали принципы, на которых основано функционирование птичьего крыла. Начиная с 1880-х годов были достигнуты технические и научные прорывы, которые привели к появлению первых по-настоящему практических [планеров](#), таких как те, что были разработаны в США [Джоном Джозефом Монтгомери](#). [Отто Лилиенталь](#) в 1890-х годах создавал управляемые планеры, на которых он мог [парить в восходящих потоках](#). Его тщательно задокументированная работа оказала влияние на более поздних конструкторов, что сделало Лилиенталья одним из самых влиятельных [пионеров авиации](#). Его летательный аппарат управлялся смещением центра тяжести и был похож на современный дельтаплан.



Lavezzari expérimente son planeur sur la plage de Berck.

[Ян Лавеццари](#) на двухпарусном планере

В 1904 году в [Берк-Бич, Франция](#), [Ян Лавеццари](#) совершил полет на дельтаплане с двойным латинским парусом. В 1910 году в [Бреслау](#) в клубе планеристов можно было увидеть [треугольную раму управления](#) с пилотом дельтаплана, подвешенным за треугольником.^[4] Бипланный дельтаплан получил широкую огласку в популярных журналах, публиковавших чертежи для его сборки,^[5] такие бипланные дельтапланы строились и поднимались в воздух в нескольких странах с тех пор, как были продемонстрированы [Октав Шанют](#) и его бипланные дельтапланы с хвостовым оперением. В апреле 1909 года вышла статья Карла С. Бейтса с практическими рекомендациями, которая стала основополагающей для дельтапланеристов и, по всей видимости, оказала влияние на строителей даже в наше время. Многие конструкторы создали бы свой первый [дельтаплан](#), следуя плану из его статьи.^[6] В 1940 году Вольмер

Йенсен сконструировал бипланный дельтаплан VJ-11, который обеспечивал безопасное трехосное управление дельтапланом, запускаемым с рук.^[7]



NASA's [Paresev](#) glider in flight with tow cable

On 23 November 1948, [Francis Rogallo](#) and [Gertrude Rogallo](#) applied for a [kite](#) patent^[8] for a fully flexible kited wing with approved claims for its stiffenings and gliding uses; the *flexible wing* or [Rogallo wing](#), which in 1957 the American space agency [NASA](#) began testing in various flexible and semi-rigid configurations in order to use it as a recovery system for the Gemini [space capsules](#). The various stiffening formats and the wing's simplicity of design and ease of construction, along with its capability of slow flight and its gentle landing characteristics, did not go unnoticed by hang glider enthusiasts. In 1960–1962 [Barry Hill Palmer](#) adapted the flexible wing concept to make foot-launched hang gliders with four different control arrangements.^[9] In 1963 Mike Burns adapted the flexible wing to build a towable kite-hang glider he called [Skiplane](#). In 1963, [John W. Dickenson](#) adapted the flexible wing [airfoil](#) concept to make another water-ski kite glider; for this, the [Fédération Aéronautique Internationale](#) vested Dickenson with the Hang Gliding Diploma (2006) for the invention of the "modern" hang glider.^[10] Since then, the Rogallo wing has been the most used [airfoil](#) of hang gliders.

Компоненты



Дельтапланеризм

Парус для дельтаплана

Парус для дельтаплана обычно изготавливают из тканого или ламинированного волокна, такого как [дакрон](#) или [майлар](#) соответственно.

Парусина из тканого полиэстера представляет собой очень плотное переплетение полиэфирных волокон малого диаметра, стабилизированное пропиткой полиэфирной смолой под давлением. Пропитка смолой необходима для придания ткани устойчивости к деформации и растяжению. Эта устойчивость важна для сохранения аэродинамической формы паруса. Тканый полиэстер обеспечивает наилучшее сочетание легкости и прочности паруса, а также его управляемости.

Ламинированные парусные материалы на основе полиэфирной пленки обладают превосходными характеристиками благодаря использованию материала с меньшей эластичностью, который лучше сохраняет форму паруса, но при этом остается относительно легким. Недостатки тканей на основе полиэфирной пленки заключаются в том, что из-за снижения эластичности под нагрузкой управление парусом становится более жестким и менее отзывчивым, а ламинированные полиэфирные ткани, как правило, не такие прочные и долговечные, как тканые.

Треугольная управляющая рама

В большинстве дельтапланов пилот сидит в подвесной системе, прикрепленной к [планеру](#), и управляет полетом, смещая вес тела относительно неподвижной системы управления, также известной как треугольная система управления или А-образная система управления. Система управления обычно состоит из двух «нижних труб» и рулевой тяги/базовой трубы. Оба конца рулевой тяги крепятся к вертикальной трубе или более аэродинамичной стойке («нижней трубе»), которые отходят от основной трубы и соединяются с вершиной рамы управления/килем планера. Таким образом получается форма треугольника или «А-образной рамы». Во многих из этих конфигураций на нижней балке или концах стержней можно закрепить дополнительные колеса или другое оборудование.

Изображения треугольной рулевой рамы на дельтаплане [Отто Лилиенталя](#) 1892 года показывают, что технология таких рам существовала с момента появления первых планеров, но он не упоминал о ней в своих патентах. Рулевая рама для смещения центра тяжести также была показана в проектах [Октава Шанюта](#). Это была основная часть распространенной ныне конструкции дельтапланов [Джорджа А. Спратта](#) 1929 года.^[11] Самая простая А-образная рама с вантовым креплением была продемонстрирована на соревнованиях клуба планеристов Бреслау по дельтапланеризму на дельтаплане с откидным крылом, запускаемом ногой, в 1908 году У. Саймоном; историк дельтапланеризма Стефан Нитч также собрал экземпляры U-образной рамы управления, использовавшейся в первом десятилетии 1900-х годов; U - это вариант А-образной рамы.

Обучение и техника безопасности



Учимся летать на дельтаплане

Из-за того, что первые пилоты дельтапланов часто попадали в опасные ситуации, этот вид спорта традиционно считался небезопасным. Благодаря прогрессу в подготовке пилотов и совершенствованию конструкции дельтапланов показатели безопасности значительно улучшились. Современные дельтапланы очень прочные, если они изготовлены в соответствии со стандартами Ассоциации производителей дельтапланов [ВНРА](#), Немецкой ассоциации дельтапланеристов или другими сертифицированными стандартами с использованием современных материалов. Несмотря на малый вес, они могут быть легко повреждены при неправильном использовании или продолжительной эксплуатации в небезопасных ветровых и погодных условиях. Все современные планеры оснащены встроенными механизмами восстановления после пикирования, такими как лонжероны в планерах с подкосами или «проги» в планерах без подкосов.

Пилоты летают в страховочных системах, поддерживающих их тело. Существует несколько различных типов страховочных систем. По крайней мере в одном наборе чертежей для сборки дельтаплана (Hall's Hawk) были инструкции по изготовлению страховочной системы. Страховочные системы Pod надеваются как куртка, а во время старта ножная часть находится позади пилота. В воздухе ноги заправляются в нижнюю часть страховочной системы. В воздухе она застегивается на молнию с помощью веревки, а перед приземлением расстегивается с помощью отдельной веревки. Привязной кокон надевается через голову и во время запуска располагается перед ногами. После взлета ноги заправляются в кокон, а спина остается открытой. Привязной кокон с креплением на коленях также надевается через голову, но коленная часть оборачивается вокруг коленей перед запуском и автоматически подхватывает ноги пилота после взлета. Привязной кокон с положением лежа или полулежа — это сидячий кокон. Плечевые ремни надеваются перед запуском, а после взлета пилот откидывается на спинку сиденья и летит в сидячем положении.

Пилоты носят с собой [парашют](#), закрепленный на подвесной системе. В случае серьезных проблем парашют раскрывается вручную (либо вручную, либо с помощью

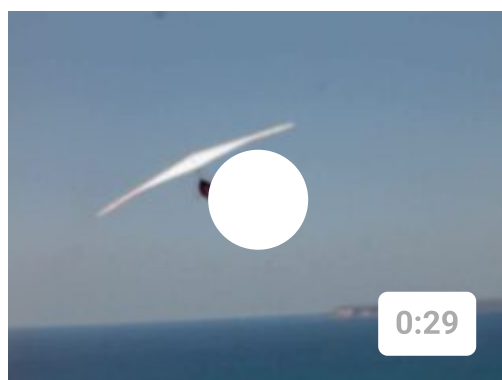
баллистического вытяжного троса) и спускает пилота и планер на землю. Пилоты также надевают шлемы и, как правило, берут с собой другие средства защиты, такие как ножи (чтобы перерезать стропы парашюта после приземления или стропы подвесной системы в случае приземления на дерево или в воду), легкие веревки (чтобы спускаться с деревьев и поднимать инструменты или альпинистские веревки), рации (для связи с другими пилотами или наземным персоналом) и средства первой помощи.

The accident rate from hang glider flying has been dramatically decreased by pilot training. Early hang glider pilots learned their sport through trial and error and gliders were sometimes home-built. Training programs have been developed for today's pilot with emphasis on flight within safe limits, as well as the discipline to cease flying when weather conditions are unfavorable, for example: excess wind or risk [cloud suck](#).

In the UK, a 2011 study reported there is one death per 116,000 flights, a risk comparable to sudden cardiac death from running a marathon or playing tennis.^[12] An estimate of worldwide mortality rate is one death per 1,000 active pilots per year.^{[13][14]}

Most pilots learn at recognised courses which lead to the internationally recognised International Pilot Proficiency Information card issued by the [FAI](#).

Запуск



Видео запуска с холма

К способам запуска относятся запуск с холма/утеса/горы/песчаной дюны/любого возвышения пешком, запуск с помощью буксира от наземной системы буксировки, аэробуксировка (за самолетом с двигателем), [подвесные системы с двигателем](#), а также буксировка лодкой. В современных буксировочных лебедках обычно используются гидравлические системы, предназначенные для регулирования натяжения троса. Это снижает вероятность блокировки, поскольку под действием сильных аэродинамических сил трос будет разматываться, а не натягиваться. Также успешно применялись и другие, более экзотические способы запуска, такие как [запуск на воздушном шаре](#) с очень большой высоты. Если погодные условия не подходят для парящего полета, то запуск

происходит по принципу «сверху вниз» и называется «запуском с саней». Помимо типичных конфигураций для запуска, дельтаплан может быть сконструирован таким образом, чтобы его можно было запускать не только с рук, но и другими способами. Это может быть актуально для людей, которые физически не могут запустить дельтаплан с рук.^[15]

Судя по всему, буксировка дельтапланов началась в Англии после 1975 года, а в 1979 году в Норфолке и Саффолке прошли национальные соревнования по буксировке. Дельтапланы крепились к лебедке, установленной на автомобиле или прицепе, изначально без уздечки, что требовало интенсивного управления. Один человек погиб. Были опробованы различные уздечки и моторизованные вичи. Британская ассоциация дельтапланеризма ввела временный местный запрет на буксировку. К 1983 году были осуществлены сотни буксировок на расстояние около 300 метров. В выбранной уздечке верхняя часть крепилась к сердечнику, а нижняя — к бедрам пилота.^[16]

В 1983 году австралиец Денис Каммингс вновь представил безопасную систему буксировки, которая была рассчитана на буксировку через центр масс и имела датчик, показывающий натяжение буксировочного троса, а также «слабое звено», которое разрывалось при превышении безопасного натяжения буксировочного троса. После первых испытаний в Хантер-Вэлли Денис Каммингс, пилот, Джон Кларк (Redtruck), водитель, и Боб Сильвер, организатор, начали соревнования по дельтапланеризму Flatlands Hang в Парксе, Новый Южный Уэльс. Соревнование быстро набирало обороты: от 16 пилотов в первый год до проведения чемпионата мира, в котором участвовали 160 пилотов, буксировавших самолёты с нескольких пшеничных полей в западной части Нового Южного Уэльса. В 1986 году Денис и Redtruck привезли группу пилотов из других стран в Алис-Спрингс, чтобы воспользоваться мощными восходящими потоками воздуха. С помощью новой системы было установлено множество мировых рекордов. По мере распространения этой системы стали использоваться и другие способы запуска: статическая лебедка и буксировка за [сверхлёгким трайком](#) или [сверхлёгким самолётом](#).

Парящий полет и полеты по пересеченной местности



Хорошая погода для планирования. Хорошо сформированные [кучевые облака](#) с более темным основанием указывают на активные восходящие потоки и слабый ветер.

Планер в полете постоянно снижается, поэтому для продолжительного полета пилот должен искать воздушные потоки, которые поднимаются быстрее, чем снижается планер. Выбор источников восходящих воздушных потоков — это навык, которым должен овладеть пилот, если он хочет летать на большие расстояния, так называемые [полеты по пересеченной местности](#) (cross-country, XC). Восходящие воздушные потоки образуются в следующих местах:^[17]

Термические параметры

Наиболее распространенный источник подъемной силы — энергия Солнца, нагревающая землю, которая, в свою очередь, нагревает воздух над ней. Этот теплый воздух поднимается столбами, которые называются [термальными потоками](#). Пилоты, практикующие парение, быстро замечают особенности рельефа, которые могут создавать термические потоки, и точки их зарождения с подветренной стороны, потому что термические потоки имеют поверхностное натяжение с землей и движутся по дуге, пока не достигнут точки зарождения. Когда термик поднимается, первым признаком становятся пикирующие птицы, которые питаются насекомыми, поднятыми в воздух, или [пыльные вихри](#), или изменение направления ветра, когда воздух втягивается под термик. Прибор, разработанный Фрэнком Колвером в начале 1970-х годов специально для дельтапланов, под названием «Вариометр Колвера», произвел настоящую революцию, поскольку теперь пилоты могли СЛЫШАТЬ, когда они поднимались в воздух или, по крайней мере, снижались медленнее. При включении вариометр издавал звуковой сигнал. После взлета, по мере увеличения скорости снижения, прибор издавал более низкий сигнал. По мере снижения скорости снижения сигнал становился выше, достигал нулевой скорости снижения, а затем становился все выше и выше по мере увеличения скорости набора высоты. По мере того как термик поднимается, более крупные парящие птицы указывают на его местоположение.

Термик поднимается до тех пор, пока либо не сформируется в [кучевое облако](#), либо не достигнет инверсионного слоя, где окружающий воздух становится теплее с высотой, что препятствует превращению термика в облако. Кроме того, почти на каждом планере есть прибор, называемый [вариометром](#) (очень чувствительный индикатор вертикальной скорости), который визуально (и часто со звуковым сигналом) показывает наличие подъемной силы и нисходящего потока. Обнаружив термик, пилот планера будет кружить в зоне восходящего потока воздуха, чтобы набрать высоту. В случае с «облачной улицей» термики могут выстраиваться вдоль направления ветра, образуя ряды термиков и нисходящих потоков воздуха. Пилот может использовать «облачную улицу», чтобы преодолевать большие расстояния по прямой, оставаясь в зоне восходящего потока воздуха.

Ridge lift

[Ridge lift](#) occurs when the wind encounters a mountain, cliff, hill, sand dune, or any other raised terrain. The air is pushed up the [windward](#) face of the mountain, creating lift. The area of lift extending from the ridge is called the lift band. Providing the air is rising faster than the gliders sink rate, gliders can soar and climb in the rising air by flying within the lift band parallel to the ridge. Ridge soaring is also known as [slope soaring](#).

Mountain waves

The third main type of lift used by glider pilots is the [lee waves](#) that occur near mountains. The obstruction to the airflow can generate [standing waves](#) with alternating areas of lift and sink. The top of each wave peak is often marked by [lenticular cloud](#) formations.

Convergence

Another form of lift results from the [convergence](#) of air masses, as with a [sea-breeze front](#). More exotic forms of lift are the polar vortices which the [Perlan Project](#) hopes to use to soar to great altitudes.^[18] A rare phenomenon known as [Morning Glory](#) has also been used by glider pilots in Australia.^[19]

Производительность



Запуск дельтаплана с [горы Тамалпаис](#)

С каждым новым поколением материалов и улучшением аэродинамики характеристики дельтапланов становились все лучше. Одним из показателей эффективности является **коэффициент планирования**. Например, коэффициент 12:1 означает, что в спокойном воздухе дельтаплан может пролететь 12 метров, потеряв всего 1 метр высоты.

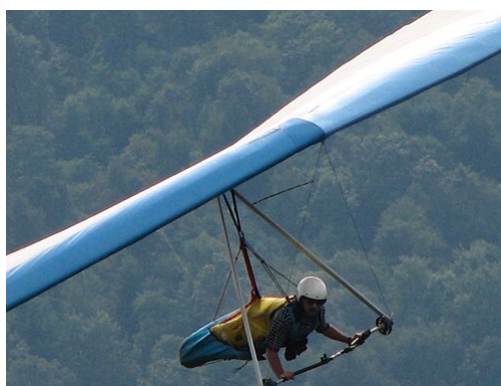
Некоторые показатели эффективности по состоянию на 2006 год:

- Планеры топлесс (без **рулевой стойки**): **коэффициент скольжения** ~ 17: 1, диапазон скоростей ~ 30-145 км / ч (19-90 миль / ч), наилучшее скольжение на скорости 45-60 км / ч (28-37 миль / ч)
- Жесткие крылья: **коэффициент скольжения** ~ 20:1, диапазон скоростей ~ 35-130 км/ ч (22-81 миль/ч), наилучшее скольжение на скорости ~ 50-60 км/ ч (31-37 миль/ч). .

Балласт

Дополнительный вес, обеспечиваемый балластом, дает преимущество, если подъемная сила велика. Хотя более тяжелые планеры имеют небольшое преимущество при подъеме в восходящих потоках воздуха, они развивают большую скорость при любом заданном угле планирования. Это преимущество проявляется в сложных условиях, когда планеры лишь изредка поднимаются в восходящих потоках воздуха.

Устойчивость и равновесие



Высокоэффективный дельтаплан с гибким крылом (2006)

Поскольку дельтапланы чаще всего используются для любительских полетов, особое внимание уделяется их плавности, особенно в условиях **сваливания** и естественной **устойчивости по тангажу**. Нагрузка на крыло должна быть очень низкой, чтобы пилот мог бежать достаточно быстро и разогнаться до скорости, превышающей **скорость сваливания**. В отличие от традиционных летательных аппаратов с удлиненным **фюзеляжем** и **хвостовым оперением** для поддержания устойчивости, дельтапланы полагаются на естественную устойчивость своих гибких крыльев, которые возвращаются в **равновесие** по **рысканью** и тангажу. **Крен** обычно устанавливается на уровне, близком к нейтральному. В спокойном воздухе правильно спроектированное крыло будет

поддерживать сбалансированный полет с малой нагрузкой на пилота. Пилот гибкого крыла подвешивается под крылом на ремне, прикрепленном к его подвесной системе. Пилот лежит **на животе** (иногда **на спине**) внутри большой треугольной металлической рамы управления. Управляемый полет достигается за счет того, что пилот толкает и тянет эту раму управления, смещая свой вес вперед или назад, а также вправо или влево для выполнения скоординированных маневров.

Рулон

Большинство гибких крыльев имеют почти нейтральный крен из-за **бокового скольжения** (**эффекта угла атаки**). По оси крена пилот смещает массу своего тела с помощью ручки управления крылом, создавая момент крена непосредственно на крыле. Гибкое крыло сконструировано таким образом, чтобы по-разному изгибаться по всему размаху в зависимости от создаваемого пилотом момента крена. Например, если пилот смещает вес вправо, задняя кромка правого крыла изгибается сильнее, чем левая, создавая разнонаправленную подъемную силу, которая разворачивает планер вправо.

Рыскание

Ось **рыскания** стабилизируется за счет стреловидности крыльев назад. Стреловидная форма крыла при отклонении от **относительного ветра** создает большую **подъемную силу** на движущемся крыле, а также большее сопротивление, что стабилизирует крыло при рыскании. Если одно крыло движется вперед, а другое отстает, оно оказывается ближе к ветру и создает большее сопротивление с этой стороны. Это приводит к тому, что движущееся крыло замедляется и возвращается назад. Крыло находится в состоянии равновесия, когда самолет летит по прямой и оба крыла имеют одинаковую площадь, обдуваемую ветром.

Pitch

The pitch control response is direct and very efficient. It is partially stabilized by the **washout** combined with the **sweep** of the wings, which results in a different angle of attack of the rear most lifting surfaces of the glider. The wing centre of gravity is close to the hang point and, at the trim speed, the wing will fly "hands off" and return to trim after being disturbed. The weight-shift control system only works when the wing is positively loaded (right side up). Positive pitching devices such as reflex lines or washout rods are employed to maintain a minimum safe amount of washout when the wing is unloaded or even negatively loaded (upside down). Flying faster than trim speed is accomplished by moving the pilot's weight forward in the control frame; flying slower by shifting the pilot's weight aft (pushing out).

Furthermore, the fact that the wing is designed to bend and flex, provides favourable dynamics analogous to a spring suspension. This provides a gentler flying experience than a similarly sized rigid-winged hang glider.

Инструменты

Чтобы пилот мог лучше понять, как летает дельтаплан, большинство из них берут с собой [авиационные приборы](#). Самые простые из них — вариометр и высотомер, часто совмещенные. Некоторые более опытные пилоты также берут с собой указатели воздушной скорости и радиоприемники. При полетах на соревнованиях или *по пересеченной местности* пилоты часто берут с собой карты и/или [GPS](#). У дельтапланов нет приборных панелей как таковых, поэтому все приборы крепятся к раме управления дельтапланом или иногда пристегиваются к предплечью пилота.

Вариометр



Вариоальтиметр (с. 1998)

Пилоты-планеристы способны почувствовать [ускорение](#), когда они впервые попадают в термик, но им сложно оценить постоянное движение. Поэтому трудно уловить разницу между постоянным подъемом и постоянным снижением. [Вариометр](#) — это очень чувствительный индикатор вертикальной скорости. Вариометр показывает скорость набора высоты или снижения с помощью звуковых сигналов (бип) и/или визуального отображения. Эти приборы, как правило, электронные, различаются по сложности и часто включают в себя [альтиметр](#) и указатель воздушной скорости. Более продвинутые устройства часто оснащаются [барографом](#) для регистрации полетных данных и/или встроенным GPS. Основное назначение вариометра — помочь пилоту найти и удерживаться в «ядре» восходящего потока, чтобы максимально увеличить набор высоты, и, наоборот, указать, когда он или она находится в нисходящем потоке и ему или ей нужно найти восходящий поток. Иногда вариометры способны выполнять электронные расчеты, чтобы указывать оптимальную [скорость полета](#) для заданных условий. Теория [Маккриди](#) отвечает на вопрос о том, с какой скоростью пилот должен

лететь между термиками, учитывая среднюю подъемную силу, которую он ожидает при следующем термическом наборе высоты, а также подъемную силу или опускание, с которыми он сталкивается в крейсерском режиме.^[20] Некоторые электронные вариометры выполняют расчеты автоматически, учитывая такие факторы, как теоретические характеристики планера (коэффициент планирования), высота, вес с крюком и направление ветра.

Radio



Aircraft radio

Pilots sometimes use 2-way radios for training purposes, for communicating with other pilots in the air, and with their ground crew when traveling on cross-country flights.

One type of radio used are PTT ([push-to-talk](#)) handheld [transceivers](#), operating in VHF FM. Usually a microphone is worn on the head or incorporated in the helmet, and the PTT switch is either fixed to the outside of the helmet, or strapped to a finger. Operating a VHF band radio without an appropriate license is illegal in most countries that have regulated airwaves (including United States, Canada, Brazil, etc.), so additional information must be obtained with the national or local Hang Gliding association or with the competent radio regulatory authority.

As aircraft operating in airspace occupied by other aircraft, hang glider pilots may also use the appropriate type of radio (i.e. the aircraft [transceiver](#) into Aero Mobile Service VHF band). It can, of course, be fitted with a PTT switch to a finger and speakers inside the helmet. The use of aircraft transceivers is subject to regulations specific to the use in the air such as frequencies restrictions, but has several advantages over FM (i.e. frequency modulated) radios used in other services. First is the great range it has (without repeaters) because of its amplitude modulation (i.e. AM). Second is the ability to contact, inform and be informed directly by other aircraft pilots of their intentions thereby improving collision avoidance and increasing safety. Third is to allow

greater liberty regarding distance flights in regulated airspaces, in which the aircraft radio is normally a legal requirement. Fourth is the universal emergency frequency monitored by all other users and satellites and used in case of emergency or impending emergency.

GPS

[GPS](#) (global positioning system) can be used to aid in navigation. For competitions, it is used to verify the contestant reached the required check-points.

Записи

Рекорды утверждаются [Международной федерацией автоспорта](#). Мировой рекорд по преодолению прямой дистанции принадлежит [Дастину Б. Мартину](#), который в 2012 году преодолел расстояние 764 км (475 миль) из [Запаты, штат Техас](#).^[21]

[Джуди Леден](#) (Великобритания) является обладательницей рекорда высоты для дельтаплана, запущенного с воздушного шара: 11 800 м (38 800 футов) в Вади-Рам, Иордания, 25 октября 1994 года.^[22] Леден также является обладательницей рекорда набора высоты: 3970 м (13 025 футов), установленного в 1992 году.^[23]

Рекорды высоты для дельтапланов, запускаемых с помощью воздушных шаров:

Рекорды высоты для дельтапланов, запускаемых с помощью воздушных шаров

Высота над уровнем моря	Расположение	Пилот	Дата	Ref.
11 800 м (38 800 футов)	Вади-Рам, Иордания	Джуди Леден	25 октября 1994 года	[24]
10 000 м (33 000 футов)	Эдмонтон, Альберта, Канада	Джон Берд	29 августа 1982 года	[25]
9970 м (32 720 футов)	Калифорния-Сити, Калифорния, США	Стефан Дюнойер	9 сентября 1978 года	[26]
9600 м (31600 футов)	Пустыня Мохаве, Калифорния, США	Боб Маккэффри	21 ноября 1976 года	[27]
5200 м (17100 футов)	Сан-Хосе, Калифорния, США	Деннис Кульберг	25 декабря 1974 года	[28]

Конкуренция

Соревнования начинались с «полета как можно дальше» и точечных посадок. С ростом производительности их в значительной степени вытеснили полеты по пересеченной местности. Обычно нужно пролететь от двух до четырех контрольных точек и приземлиться в пункте назначения. В конце 1990-х годов появились маломощные [GPS](#)-

навигаторы, которые полностью вытеснили фотографии пункта назначения. Каждые два года проводится чемпионат мира. Чемпионат мира по дельтапланеризму среди мужчин и женщин в 2006 году проходил в [Quest Air во Флориде \(https://web.archive.org/web/19970408064109/http://questairforce.com/\)](https://web.archive.org/web/19970408064109/http://questairforce.com/) . Биг-Спринг, Техас, принимал чемпионат мира в 2007 году. Дельтапланеризм также является одной из дисциплин [Всемирных воздушных игр](#), организованных [Международной авиационной федерацией](#) (ФАИ), которая ведет хронику чемпионатов мира по дельтапланеризму. ^[29]

К другим видам соревнований относятся высший пилотаж и спидглайдинг, цель которого — как можно быстрее спуститься с горы, проходя через различные ворота, подобно скоростному спуску на лыжах.

Классы



Современный дельтаплан с «гибким крылом»

В спортивных целях используются три класса дельтапланов: ^[30]

- Класс 1. Дельтаплан с *гибким крылом*, управление полетом которого осуществляется за счет смещения веса пилота. Это не [параплан](#). Дельтапланы класса 1, продаваемые в США, обычно сертифицируются Ассоциацией производителей дельтапланов. ^[31]
- Класс 5. Дельтаплан с *жестким крылом*, управление полетом которого осуществляется с помощью [спойлеров](#), обычно расположенных в верхней части крыла. Как в гибких, так и в жестких крыльях пилот находится под крылом без какого-либо дополнительного [обтекателя](#).
- Класс 2 (обозначается [Международной авиационной федерацией](#) как подкласс O-2), в котором пилот интегрирован в крыло с помощью обтекателя. Такие крылья обладают наилучшими характеристиками, но и стоят дороже.

Высший пилотаж

В дельтаплане есть четыре основных пилотажных маневра:

- Петля — маневр, который начинается с пикирования с горизонтальным положением крыльев, без крена поднимается до высшей точки, где планер оказывается в

перевернутом положении с горизонтальным положением крыльев (возвращаясь в исходную точку), а затем возвращается на исходную высоту и курс, снова без крена, совершив примерно круговой полет в вертикальной плоскости.

- Крен — крен засчитывается с того момента, когда одно крыло теряет подъемную силу и планер заметно кренится. В этот момент фиксируется курс входа в крен. Чтобы получить очки за универсальность, планер должен оставаться в штопоре не менее 1/2 оборота.
- Ролловер — маневр, при котором направление в верхней точке составляет менее 90° влево или вправо от направления входа.
- Клайм-овер — маневр, при котором направление в верхней точке составляет более 90° влево или вправо от направления входа.

Сравнение дельтапланов, парапланов и планеров

Парапланы и дельтапланы — это летательные аппараты, которые запускаются с земли и в которых пилот подвешен ("висит") под несущей поверхностью. Однако дельтапланы имеют жесткую алюминиевую раму, а парапланы полностью гибкие и больше похожи на парашют. ^[32] Планеры и аэроглиссеры изготавливаются из композитных материалов и могут быть оснащены колесами, пропеллерами и двигателями. ^{[33][34]}

	Парапланы	Дельтапланы	Gliders/Sailplanes
Ходовая часть	Ноги пилота, используемые для взлета и посадки	Ноги пилота, используемые для взлета и посадки	aircraft takes off and lands using a wheeled undercarriage or skids
Конструкция крыла	Полностью гибкое крыло, форма которого поддерживается исключительно за счет давления воздуха, обтекающего крыло в полете, и натяжения тросов.	как правило, гибкое, но опирающееся на жесткую раму, которая определяет его форму (обратите внимание, что существуют также дельтапланы с жестким крылом)	rigid wing surface which totally encases wing structure
Позиция пилота	сидя в упряжке	Обычно он лежит на спине в подвесной системе, напоминающей кокон, подвешенной к крылу; также возможны положения сидя и лежа на спине	sitting in a seat with a harness, surrounded by a crash-resistant structure
Диапазон скоростей (от скорости сваливания до максимальной скорости)	самая низкая — обычно от 25 до 60 км/ч для прогулочных планеров (при скорости более 50 км/ч требуется использование ограничителя скорости) ^[35] — поэтому их легче запускать и поднимать в воздух при слабом ветре; минимальное сопротивление воздуха; изменение угла тангажа достигается с помощью органов управления	Быстрее парапланов, медленнее планеров/sailplanes	maximum speed up to about 280 km/h (170 mph); ^[36] stall speed typically 65 km/h (40 mph); ^[36] able to fly in windier turbulent conditions and can outrun bad weather; good penetration into a headwind
Maximum glide ratio	about 10, relatively poor glide performance makes long distance flights more difficult; current (as of July 2025) world record is 609.9 kilometres (380 mi) ^[37]	about 17, with up to 20 for rigid wings	open class sailplanes – typically around 60:1, but in more common 15–18 meter span aircraft, glide ratios are between 38:1 and 52:1; ^[38] high glide performance enabling long distance flight, with 3,000 kilometres (1,900 mi) being current (as of November 2010) record ^[39]
Turn radius	tightest turn radius	somewhat larger turn radius than paragliders, tighter than gliders/sailplanes	widest turn radius but still able to circle tightly in thermals ^[40]

Landing	smallest space needed to land, offering more landing options from cross-country flights; also easiest to pack up and carry like a bag to the nearest road	15 m to 60 m length flat area required; can be derigged by one person and carried to the nearest road	landings can be performed in ~250 m length field. Aerial retrieval may be possible but if not, specialized trailer needed to retrieve by road. Some sailplanes have engines that remove the need for an out-landing, if successfully started on time
Learning	simplest and quickest to learn	teaching is done in single and two-seat hang gliders	teaching is done in a two-seat glider with dual controls
Convenience	packs smaller (easier to transport and store)	more awkward to transport and store; longer to rig and de-rig; often transported on the roof of a car	often stored and transported in purpose-built trailers about 9 metres long, from which they are rigged. Although rigging aids allow a single person to rig a glider, usually the rigging involves 2 or 3 people. Some frequently used sailplanes are stored already rigged in hangars.
Cost	cost of new is €1500 and up, ^[41] cheapest but shortest lasting (around 500 hours flying time, depending on treatment), active second-hand market ^[42]		cost of new glider very high (top of the range 18 m turbo with instruments and trailer €250,000) but it is long lasting (up to several decades), so active second-hand market; typical cost is from €2,000 to €145,000 ^[43]

Дельтапланеризм в СМИ

- 1971: Снят первый рок-клип с дельтапланеризмом — Sweeney's Glider. Его снял Фитц Уэзерби, а в главной роли снялся [Терри Суини](#).^{[44][45]}
- 1973: Первый фильм о дельтапланеризме — *Hang Gliding: The New Freedom*, режиссер [Рон Андервуд](#). Его распространяла Paramount Communications, подразделение короткометражных фильмов Paramount Pictures.^[46]

См. также

- [Планер \(значения\)](#)
- [Летательный аппарат с мускульным приводом](#)

- [Типы воздушных змеев](#) – Привязанные объекты, которые летают за счет аэродинамических сил
- [Планер с микродвижителем](#) – Класс планеров
- [Нанолайт](#)
- [Дельтаплан с мотором](#) – Дельтаплан с мотором, запускаемый с рук
- [Параплан с мотором](#) – Разновидность сверхлегкой авиации

ССЫЛКИ

Примечания

1. "Информация о парусе для дельтаплана - Wills Wing, Inc" (<https://web.archive.org/web/20140522015426/https://www.willswing.com/features/sailcloth.asp>) . willswing.com. Архивировано из оригинала (<https://www.willswing.com/features/sailcloth.asp>) 22 мая 2014 года. Дата обращения 30 апреля 2017.
2. Медоуз, Дж. У. «Как купить дельтаплан» (http://www.start-flying.com/new%20site/buy_hang.htm) . www.start-flying.com. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140307042139/http://www.start-flying.com/new%20site/buy_hang.htm) из оригинала 7 марта 2014 года. Дата обращения: 10 января 2014.
3. «Обучение дельтапланеризму» (https://web.archive.org/web/20140126092605/http://hgfa.asn.au/learning/learning_hangglider.htm) . Федерация дельтапланеризма Австралии. Архивировано из оригинала (http://www.hgfa.asn.au/learning/learning_hangglider.htm) 26 января 2014 года. Дата обращения: 10 января 2014.
4. "Дельтаплан 1908 года на территории Бреслау, пилот подвешен за левую ногу. Это устройство использовалось с 1900-х годов (десятилетия) и до наших дней для естественного перемещения тела" (http://lh4.ggpht.com/_y21JroWG1xg/SG6MAf0c7KI/AAAAAAAAATk/CoCQ25QpLrM/1908StephanNitschCollection.jpg) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20160101030149/http://lh4.ggpht.com/_y21JroWG1xg/SG6MAf0c7KI/AAAAAAAAATk/CoCQ25QpLrM/1908StephanNitschCollection.jpg) из оригинала 1 января 2016 года. Дата обращения 30 апреля 2017.
5. "Главная страница Chanute" (http://www.spicerweb.org/Chanute/Cha_index.aspx) . spicerweb.org. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170607035110/http://www.spicerweb.org/chanute/Cha_index.aspx) из оригинала 7 июня 2017 года. Дата обращения 30 апреля 2017.

6. «Планер из журнала Popular Mechanics» (<https://web.archive.org/web/20060207115532/http://mywebpages.comcast.net/JerryCY/PMGlider/>) . mywebpages.comcast.net. Архивировано из оригинала (<http://mywebpages.comcast.net/JerryCY/PMGlider/>) 7 февраля 2006 года. Дата обращения: 30 апреля 2017.
7. «Строители будущего | Информационная страница о VJ-11. История дельтаплана VJ-11» (http://www.sailplanehomebuilders.com/volmer_vj-11.htm) . sailplanehomebuilders.com. Архивировано (https://web.archive.org/web/20090312062320/http://www.sailplanehomebuilders.com/volmer_vj-11.htm) из оригинала 12 марта 2009 года. Дата обращения 30 апреля 2017.
8. "Patent US2546078 - Flexible kite - Google Patents" (<https://patents.google.com/patent/US2546078>) . Retrieved 30 April 2017.
9. Ralph S. Cooper, D.V.M. "Carl S. Bates" (<http://www.earlyaviators.com/ebates.htm>) . earlyaviators.com. Archived (<https://web.archive.org/web/20160305193020/http://earlyaviators.com/ebates.htm>) from the original on 5 March 2016. Retrieved 30 April 2017.
10. "FAI Award: The FAI Hang Gliding Diploma" (<https://web.archive.org/web/20110518115844/http://www.fai.org/awards/award.asp?id=21>) . fai.org. Archived from the original (<http://www.fai.org/awards/award.asp?id=21>) on 18 May 2011. Retrieved 30 April 2017.
11. "Hang Glider Timeline EnterData" (<http://www.energykitesystems.net/hgh/t4.html#1929>) . www.energykitesystems.net. Archived (<https://web.archive.org/web/20180514000833/http://www.energykitesystems.net/hgh/t4.html#1929>) from the original on 14 May 2018. Retrieved 6 February 2018.
12. *Risk of dying and sporting activities* (<http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/booth/Risk/sports.html>) , retrieved May 31, 2011
13. "injury/fatality data? - Hang Gliding Org" (<http://forum.hanggliding.org/viewtopic.php?t=6647>) . Hang Gliding Org. May 2008. Archived (<https://web.archive.org/web/20171026110740/http://forum.hanggliding.org/viewtopic.php?t=6647>) from the original on 26 October 2017. Retrieved 26 October 2017.
14. "HG FAQ - Wills Wing" (<https://www.willswing.com/hg-faq/>) . Wills Wing. Archived (<https://web.archive.org/web/20180514000830/https://www.willswing.com/hg-faq/>) from the original on 14 May 2018. Retrieved 26 October 2017.
15. "Dan Buchanan" (https://web.archive.org/web/20070928095243/http://www.cableairport.com/airfair/Performers/Dan_Buchanan.html) . cableairport.com. Archived from the original (http://www.cableairport.com/airfair/Performers/Dan_Buchanan.html) on 28 September 2007. Retrieved 30 April 2017.

16. Lane, Mike (June 2008). "Hang Glider Towing History" (<https://www.british-hang-gliding-history.com/towing/>) . *British Hang Gliding History*.
17. Pagen, Dennis (January 1992). *Understanding the Sky - A Sport Pilot's Guide to Flying Conditions*. Mingoville, Pennsylvania, USA: Dennis Pagen. p. 280. ISBN 978-0-936310-10-7.
18. "Home | Perlan Project" (<http://perlanproject.com>) . perlanproject.com. Retrieved 30 April 2017.
19. "Morning Glory Clouds of the Gulf of Carpentaria | A Guide to the Morning Glory" (<http://www.dropbears.com/brough/index.html>) . dropbears.com. Archived (<https://web.archive.org/web/20090720032625/http://www.dropbears.com/brough/index.html>) from the original on 20 July 2009. Retrieved 30 April 2017.
20. "Biography of DR. PAUL MAC CREADY" (<https://web.archive.org/web/20070927004606/http://www.modelaircraft.org/museum/bio/MacCready.pdf>) (PDF). Academy of Model Aeronautics. Archived from the original (<http://www.modelaircraft.org/museum/bio/MacCready.pdf>) (PDF) on 27 September 2007. Retrieved 21 August 2007.
21. "Hang Gliding and Paragliding" (<https://web.archive.org/web/20170612000947/http://www.fai.org/record-hang-gliding-and-paragliding>) . fai.org. Archived from the original (<http://www.fai.org/record-hang-gliding-and-paragliding>) on 12 June 2017. Retrieved 30 April 2017.
22. Leden, Judy (2003). *Flying with Condors*. New York: Orion Books. Orion Publishing Group, Limited. ISBN 0-7528-0874-5.
23. "Hang Gliding and Paragliding" (<https://web.archive.org/web/20150924052146/http://www.fai.org/record-hang-gliding-and-paragliding/>) . www.fai.org. Archived from the original (<http://www.fai.org/record-hang-gliding-and-paragliding>) on September 24, 2015. Retrieved October 22, 2015.
24. Leden, Judy (2003). *Flying with Condors*. New York: Orion Books. Orion Publishing Group, Limited. ISBN 0-7528-0874-5.
25. Edmonton Journal, 30 August 31, 1982; "Kerry Bissell, an official observer of the Soaring Association of Canada: It's 33,000 feet. If the reading is taken at the top of the trace mark, the record is 11,400 meters"
26. Hang Gliding magazine, December 1978, p35.
27. *The Guinness Book of Records*, 1982.
28. Sarasota Journal, 27 December 1974 p4D.

29. "Chronology of the FAI World Hang Gliding Championships" (<https://web.archive.org/web/20091004132806/http://events.fai.org/hgpg/chronology.asp?id=11>) . events.fai.org. Archived from the original (<http://events.fai.org/hgpg/chronology.asp?id=11>) on 4 October 2009. Retrieved 30 April 2017.
30. FAI Hang Gliding and Paragliding Commission (<https://www.fai.org/page/civl-hang-gliding>) . Classes of hang gliders.
31. Hang Gliders Manufacturers' Association (<http://www.hgma.net/>) - Home site.
32. "Paragliding, Hang Gliding and Speed Flying Explained – Hang Gliding and Paragliding Association of Canada" (<https://www.hpac.ca/learn-to-fly/>) . *Hang Gliding and Paragliding Association of Canada*. Retrieved 30 June 2024.
33. "Glider Handbook" (https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/glider_handbook) . *Federal Aviation Administration*. 29 March 2022. Retrieved 30 June 2024.
34. "Sailplane Construction & Cost" (<https://www.ssa.org/sailplane-construction/>) . *Soaring Society of America*. 31 August 2019. Retrieved 30 June 2024.
35. "Technical data for Advance Omega 8" (<https://web.archive.org/web/20130530230302/http://www.advance.ch/Technical-details.793.0.html?&L=1>) . Advance AG. Archived from the original (<http://www.advance.ch/Technical-details.793.0.html?&L=1>) on 30 May 2013. Retrieved 22 October 2011.
36. *Flight Manual of Scheicher ASW27b*. Alexander Schleicher GmbH & Co. 2003.
37. "FAI Paragliding record" (<https://www.fai.org/record/19487?type=node&id=24529>) . Fédération Aéronautique Internationale. Retrieved 25 July 2025.
38. "Handicap list 2008" (<https://web.archive.org/web/20090224210210/http://www.daec.de/se/downloadfiles/2008/DMSt-WO2008.pdf>) (PDF). *Deutsche Meisterschaft im Streckensegelflug*. **Deutscher Aero Club**. Archived from the original (<http://www.daec.de/se/downloadfiles/2008/DMSt-WO2008.pdf>) (PDF) on 24 February 2009. Retrieved 7 August 2008.
39. "FAI records" (<https://web.archive.org/web/20110911143728/http://records.fai.org/data?v1=275>) . Fédération Aéronautique Internationale. Archived from the original (<http://records.fai.org/data?v1=275>) on 11 September 2011. Retrieved 30 November 2010.
40. Stewart, Ken (1994). *The Glider Pilot's Manual*. Airline Publishing Ltd. p. 257. ISBN 1-85310-504-X.
41. "Brochures Ozone" (<https://web.archive.org/web/20131027050358/http://ozone-france.fr/brochures.html>) . Ozone France. Archived from the original (<http://www.ozone-france.fr/brochures.html>) on 27 October 2013. Retrieved 21 October 2011.

42. "Typical set of classified ads for paragliders" (<http://www.paraglidingforum.com/viewforum.php?f=2>) . Archived (<https://web.archive.org/web/20120330063828/http://www.paraglidingforum.com/viewforum.php?f=2>) from the original on 30 March 2012. Retrieved 22 October 2011.
43. "Typical set of classified ads for gliders" (<http://www.segelflug.de/cgi-bin/classifieds/classifieds.cgi>) . Archived (<https://web.archive.org/web/20101206025551/http://www.segelflug.de/cgi-bin/classifieds/classifieds.cgi>) from the original on 6 December 2010. Retrieved 18 January 2011.
44. *From 'A' to 'Yellowjack'; a film study collection* (<https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED111332.pdf>) (PDF). Bloomington, Indiana: Indiana University Audio Visual Center. Retrieved 5 July 2024.
45. Weatherby, Fritz (1971). *Sweeney's Glider* (<https://www.youtube.com/watch?v=CWyxE9RigLo>) (Motion picture). United States. Retrieved 5 July 2024.
46. "The New Freedom" (<https://www.imdb.com/title/tt15487052/>) . IMDb.

Bibliography

- "Hang-gliding – the new sport" (<http://www.flightglobal.com/pdfarchive/view/1974/1974%20-%200709.html>) (pdf). *Flight International*. 9 May 1974.
- Ann Welch (10 December 1977), "Hang-gliding review" (<http://www.flightglobal.com/pdfarchive/view/1977/1977%20-%203738.html>) (pdf), *Flight International*
- Ann Welch (14 June 1973), "LIKE A BIRD ON THE BREEZE" (<http://www.flightglobal.com/pdfarchive/view/1973/1973%20-%201667.html>) (pdf), *Flight International*: 921–923
- Paul Dees (September 2010), *Hang Glider Design and Performance* (<http://www.wikidelta.com/images/pdf/Hang-Glider-Design-and-Performance.pdf>) (PDF), American Institute of Aeronautics and Astronautics, archived (<https://web.archive.org/web/20170802164704/http://www.wikidelta.com/images/pdf/Hang-Glider-Design-and-Performance.pdf>) (PDF) from the original on 2 August 2017

Внешние ссылки

-
- HangGlider.Org (<http://www.hangglider.org>)